

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Современные операционные системы и базы данных»

на тему:

«Учёт документов в базе данных»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 01.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

```
MINGW64: c:/Users/admin/Desktop/work
admin@HOME-PC MINGW64 ~/Desktop/work
$ sqlite3 practice.db
SQLite version 3.51.3 2026-03-13 10:38:09
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> CREATE TABLE Документы (
(x1...>     ID_Документа INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
(x1...>     РегистрационныйНомер TEXT,
(x1...>     ДатаРегистрации DATE,
(x1...>     ТипДокумента TEXT,
(x1...>     ВидДокумента TEXT,
(x1...>     ID_Корреспондента INTEGER,
(x1...>     КраткоеСодержание TEXT,
(x1...>     ID_Сотрудника INTEGER,
(x1...>     ДатаИсполнения DATE,
(x1...>     Статус TEXT,
(x1...>     Примечание TEXT,
(x1...>     ФайлСсылка TEXT
(x1...> );
sqlite>
```

```
sqlite> CREATE TABLE СправочникСотрудников (
(x1...>     ID_Сотрудника INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
(x1...>     ФИО TEXT,
(x1...>     Должность TEXT,
(x1...>     Отдел TEXT,
(x1...>     КонтактныйТелефон TEXT
(x1...> );
sqlite>
```

```
sqlite> CREATE TABLE СправочникКорреспондентов (
(x1...>     ID_Корреспондента INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
(x1...>     Наименование TEXT,
(x1...>     Тип TEXT,
(x1...>     Адрес TEXT,
(x1...>     ИНН TEXT,
(x1...>     Контакты TEXT
(x1...> );
sqlite>
```

```

sqlite> INSERT INTO СправочникСотрудников (ФИО, Должность, Отдел, КонтактныйТелефон)
...> VALUES ('Иванов И.И.', 'Менеджер', 'Отдел кадров', '+7-999-123-45-67');
sqlite>
sqlite> INSERT INTO СправочникКорреспондентов (Наименование, Тип, Адрес, ИНН, Контакты)
...> VALUES ('ООО Поставщик', 'Юр.лицо', 'Москва, ул.Ленина 1', '1234567890', 'info@pst.ru');
sqlite>
sqlite> INSERT INTO Документы (РегистрационныйНомер, ДатаРегистрации, ТипДокумента, ВидДокумента,
(x1...> ID_Корреспондента, КраткоеСодержание, ID_Сотрудника, Статус)
...> VALUES ('д-001/26', '2026-04-01', 'Входящий', 'Письмо', 1, 'Договор поставки', 1, 'На исполнении');
sqlite>

```

```

sqlite> SELECT
...>     д.РегистрационныйНомер, д.ДатаРегистрации, д.Статус,
...>     к.Наименование AS Корреспондент,
...>     с.ФИО AS Исполнитель
...> FROM Документы д
...> LEFT JOIN СправочникКорреспондентов к ON д.ID_Корреспондента = к.ID_Корреспондента
...> LEFT JOIN СправочникСотрудников с ON д.ID_Сотрудника = с.ID_Сотрудника;
д-001/26|2026-04-01|На исполнении|ООО Поставщик|Иванов И.И.
sqlite>

```

```

sqlite> SELECT * FROM Документы д
...> JOIN СправочникСотрудников с ON д.ID_Сотрудника = с.ID_Сотрудника
...> WHERE д.Статус = 'На исполнении' AND с.ФИО = 'Иванов И.И.';
1|д-001/26|2026-04-01|Входящий|Письмо|1|Договор поставки|1||1|Иванов И.И.|Менеджер|Отдел кадров|+7-999-123-45-67
sqlite>

```

Перечень контрольных вопросов

1- Что такое «учет документов» с точки зрения баз данных? Какие сущности (таблицы) являются обязательными для системы учета входящей и исходящей корреспонденции?

Учет документов в контексте баз данных означает систематизированное хранение и обработку сведений о документах в структурированном виде, чтобы их можно было однозначно идентифицировать, находить, связывать и контролировать их движение и исполнение. С точки зрения реляционной базы данных основной сущностью является таблица документов, в которой фиксируются ключевые реквизиты: идентификатор документа, регистрационный номер, даты регистрации и исполнения, тип (входящий, исходящий, внутренний), вид (письмо, приказ, договор и т.п.), корреспондент, краткое содержание, исполнитель, статус, а также, при необходимости, ссылка на файл. Для системы учета входящей и исходящей корреспонденции обязательными являются как минимум таблица документов, справочник корреспондентов (отправителей и получателей) и справочник исполнителей (сотрудников), а также, при более детальной организации, справочник типов и видов документов, чтобы стандартизировать значения и исключить неоднозначности.

2- Как в базе данных реализовать учет документов внутри структурных подразделений ?

Учет документов внутри структурных подразделений в базе данных обычно реализуется за счет связи документа с конкретным подразделением и, при необходимости, с конкретным исполнителем внутри этого подразделения. Для этого в структуру базы добавляют либо поле «Подразделение» непосредственно в таблицу сотрудников, либо отдельную таблицу «Подразделения», а затем через внешние ключи связывают сотрудника с подразделением, а документ — с сотрудником или напрямую с подразделением. В результате каждый документ получает информацию о том, в каком подразделении он находится на исполнении, легко строится выборка по отделам, можно отслеживать нагрузку и сроки исполнения по каждому подразделению, контролировать движение документа между отделами и формировать отчеты по работе конкретных структурных единиц.

3- Какие справочные таблицы необходимы для качественного учета документов?

Для качественного учета документов необходим набор справочных таблиц, которые нормализуют данные и уменьшают дублирование. В первую очередь это справочник сотрудников с их ФИО, должностью, подразделением и контактами, а также справочник корреспондентов (организаций и физических лиц) с их наименованием, типом, адресом и реквизитами. Дополнительно полезны справочники типов документов (входящий, исходящий, внутренний), видов документов (приказ, договор, письмо и т.д.), статусов документов (зарегистрирован, на исполнении, исполнен, архив), а также, при необходимости, справочник структурных подразделений и должностей. Такие справочники обеспечивают единообразие вводимых данных, облегчают поиск и фильтрацию, позволяют быстро изменять обозначения или добавлять новые категории без переписывания основной таблицы документов.

4 - Спасибо! Ваше сообщение отправлено.